Приложение № 9 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
22.08.2023г. № 128

Профессиональный стандарт: «Петрофизические исследования (Петрофизик)»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной профессиональной группе (области профессиональной деятельности) или подгруппе (виде трудовой деятельности) требования к уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда.

2) Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) – классификатор определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности

3) Профессия – основной вид занятий трудовой деятельности человека, требующий владения комплексом специальных теоретических знаний, умений и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы

4) Геоинформационные системы – системы, предназначенные для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных объектах.

5) Графические системы – программы, позволяющие создавать, просматривать, обрабатывать и редактировать цифровые изображения (рисунки, картинки, фотографии) на компьютере.

6) Петрофизика – наука о физических свойствах горных пород и содержащихся в них флюидах.

7) Петрография – наука о горных породах, их химическом и минералогическом составе, структурах и текстурах, условиях залегания, закономерностях распространения, происхождения и изменения в земной коре и на поверхности Земли.

8) Физические свойства горных пород – внутренние, присущие данной горной породе особенности, обусловливающие её различие или общность с другими горными породами и проявляющиеся как ответная реакция горных пород на воздействие на неё внешних физических полей или сред.

9) Шлиф – тонкая пластинка руды или горной породы, наклеенная на предметное стекло для изучения под микроскопом в проходящем свете.

10) Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли

11) Трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда.

12) Профессиональная задача – нормативное представление о действиях, связанных с реализацией трудовой функции и достижением необходимого результата в определенной профессиональной группе или подгруппе.

13) Умения – компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач.

14) Знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи.

15) Компетенция – способность человека, непосредственно проявляемая в профессиональной деятельности и позволяющая применять знания и умения для выполнения трудовых функций.

16) Квалификация – признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда, и дальнейшего образования и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности.

17) Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (КС) – - в соответствии с законодательством о труде в Республике Казахстан является основой для установления квалификационных требований к работникам и применяется для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом в организациях различных видов экономической деятельности независимо от организационно-правовых форм.

18) Аншлиф – штуф горной породы, окаменелости или угля, одна или две поверхности которого пришлифованы и отполированы для изучения в отраженном свете под микроскопом или бинокулярной лупой.

19) Геофизические исследования – комплекс методов прикладной геофизики, использующихся для изучения геологических профилей, получения информации о техническом состоянии скважин и выявления полезных ископаемых в недрах

20) Геология – комплекс наук о составе, строении и истории развития земной коры и более глубоких сфер Земли, а также о размещении в земной коре полезных ископаемых.

21) Горная порода – совокупность минералов, образующая самостоятельное тело в земной коре, вследствие природных явлений

22) Керн горной породы – цилиндрический столбик горной породы, выбуриваемый из массива

горных пород или штуфа.

23) Образец горной породы – кусок горной породы определенной формы, изготовленный для испытаний из штуфа или керна.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ГИС – геофизические исследования скважин;

2) ТПИ – твердые полезные ископаемые

3) ФЭС – фильтрационно-емкостные свойства

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Петрофизические исследования (Петрофизик)

5. Код профессионального стандарта: M71122037

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

71 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

71.12.2 Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)

7. Краткое описание профессионального стандарта: Изучение физических свойств горных пород

8. Перечень карточек профессий:

1) Техник-петрофизик - 4 уровень ОРК

2) Специалист-петрофизик - 5 уровень ОРК

3) Петрофизик-инженер - 6 уровень ОРК

4) Старший петрофизик - 6 уровень ОРК

5) Главный петрофизик - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Техник-петрофизик»:			
Код группы:	2114-1		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Техник-петрофизик		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 2. Геофизик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Проведение полевых и камеральных петрофизических исследований горных пород и руд под руководством петрофизика-специалиста		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Полевые петрофизические исследования под руководством петрофизика-специалиста 2. Подготовка оборудования, образцов горных пород (минералов) и кернового материала к петрофизическим лабораторным исследованиям под руководством петрофизика-специалиста 3. Проведение измерений петрофизических параметров образцов горных пород и кернового материала под руководством петрофизика-специалиста 4. Обработка результатов измерений петрофизических параметров образцов горных пород и кернового материала по руководством петрофизика-специалиста
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Полевые петрофизические исследования под руководством петрофизика-специалиста	Навык 1: Участие в отборе образцов горных пород на обнажениях и горных выработках	Умения:
		1. Отбор образцов горных пород из обнажений для петрофизических исследований. 2. Отбор образцов из горных выработок для петрофизических исследований. 3. Отбор проб и шлама в скважине во время бурения для петрофизических исследований.
		Знания:
		1. Основы полевой геофизики. 2. Основы петрофизических исследований при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. 3. Правила отбора образцов горных пород и полезных ископаемых, документирование и представление результатов.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Участие в подготовительном этапе измерений физических свойств горных пород в естественных условиях	Умения:
		1. Подготовка точек отбора образцов горных пород: локацию на местности, привязка GPS координат к топографической карте, ориентирование на топографических, географических и геологических картах. 2. Подготовка и настройка в полевых условиях измерительной техники (аппаратура, приборы), оборудования и механизмов для проведения петрофизических исследований. 3. Подготовка необходимых инструментов и расходных материалов.
		Знания:
		1. Правила и требований к измерениям физических свойств горных пород и руд в полевых условиях. 2. Правила техники безопасности, санитарно-гигиенических норм, промышленной и противопожарной безопасности проведения полевых исследований.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Подготовка оборудования, образцов горных пород (минералов) и кернового материала к петрофизическим лабораторным исследованиям под руководством петрофизика-специалиста		

	Навык 1: Участие в подготовке оборудования и метрологического обеспечения петрофизических измерений	Умения:
		1. Определение основных технических требований к аппаратуре, средствам и установкам метрологического обеспечения, позволяющие реализовать измерения физических параметров горных пород и руд с допустимой погрешностью. 2. Проверка и настройка аппаратуры и вспомогательного оборудования с учетом конкретных условий проведения петрофизических исследований: -аппаратуры для изучения петрофизических свойств на обнажениях; -аппаратуры для изучения физических свойств горных пород в скважинах; -установки лабораторные для изучения физических свойств горных пород при высоких температурах и давлениях. 3. Эталонирование наземной и скважинной аппаратуры в специально пробуренных скважинах и наземных полигонах.
		Знания:
		1. Основы электротехники. 2. Принципы действия аппаратуры и методики определения петрофизических параметров образцов горных пород и полезных ископаемых. 3. Требования, предъявляемые к эталонированию наземной и скважинной петрофизической аппаратуре.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Участие в подготовке образцов горных пород (минералов) к петрофизическим исследованиям	Умения:
		1. Ведение каталога поступившего каменного материала. 2. Подготовка каменного материала к лабораторным исследованиям. 3. Подготовка каменного материала к дальнейшему хранению.
		Знания:
		1. Основы физики горных пород. 2. Основы литологии и минералогии. 3. Правила ведения текущей документации по каменному материалу горных пород.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Участие в подготовке кернового материала для проведения исследований на полноразмерном керне	Умения:
		1. Прием кернового материала, и ведение текущей документации. 2. Проведение ревизии и восстановления керна. 3. Подготовка к выполнению работ по продольной распиловке керна.
		Знания:
		1. Требования к качеству кернового материала. 2. Правила пользования оборудованием для продольной распиловки кернового материала. 3. Требования охраны труда при работе с керновым материалом горных пород и оборудованием для продольной распиловки керна.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Проведение измерений петрофизических параметров образцов		

горных пород и кернового материала под руководством петрофизика-специалиста	Навык 1: Участие в проведении измерений петрофизических параметров на образцах горных пород и руд из обнажений и горных выработок	Умения:
		1. Работа с лабораторным оборудованием для определения петрофизических параметров по образцам горных пород. 2. Проведение лабораторных измерений физических параметров по образцам горных пород в стационарных или полевых (временных) лабораториях. 3. Подготовка текущей отчетной документации по исследованиям образцов горных пород.
		Знания:
		1. Физические основы методов измерения петрофизических свойств в лабораторных условиях и скважинах. 2. Лабораторные методы измерения петрофизических параметров горных пород и руд. 3. Правила ведения документации по результатам исследования лабораторными методами измерения петрофизических параметров.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Участие в проведении исследований полноразмерного кернового материала	Умения:
		1. Работа с лабораторным оборудованием для исследований полноразмерного кернового материала. 2. Проведение профильных измерений на полноразмерном керне. 3. Подготовка текущей отчетной документации по исследованиям полноразмерного керна.
		Знания:
		1. Методы и методики проведения измерений на полноразмерном керне. 2. Требования к качеству исследований полноразмерного кернового материала. 3. Правила ведения документации по результатам исследования кернового материала.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Обработка результатов измерений петрофизических параметров образцов горных пород и кернового материала по руководством петрофизика-специалиста	Навык 1: Участие в наполнении базы петрофизических данных	Умения:
		1. Пополнение базы петрофизических данных по исследованию образцов горных пород и руд из обнажений и горных выработка. 2. Пополнение базы петрофизических данных по исследованиям полноразмерного керна. 3. Подготовка цифровых данных в соответствующих форматах для использования компьютерных технологий при работе с базами петрофизических данных.
		Знания:
		1. Способы организации, хранения и поиска петрофизической информации. 2. Технологии формирования баз петрофизических данных горных пород и руд из обнажений и горных выработка и кернового материала. 3. Технологии цифрового оформления, учета и визуализации результатов исследований.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Участие в обработке результатов измерений	Умения:	
		1. Подготовка исходных данных для цифровой обработки результатов исследований физических свойств горных пород и кернового материала. 2. Работа с современными информационными системы и программами для петрофизического анализа и статистической обработки петрофизических данных.	
		Знания:	
		1. Основы методики первичной обработки петрофизических данных. 2. Основы статистической обработки петрофизических данных. 3. Основы методики цифровой обработки результатов исследований физических свойств горных пород и кернового материала.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Самостоятельность и ответственность при выполнении норм полевых, лабораторных и камеральных работ Самоорганизация Решение практических задач		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Специалист-петрофизик	
	3	Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах	
	3	Рабочий на геологических работах	
10. Карточка профессии «Специалист-петрофизик»:			
Код группы:	2114		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Специалист-петрофизик		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 3. Начальник отряда (участка) (геологического, геофизического, гидрогеологического)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Проведение полевых и камеральных петрофизических исследований горных пород и руд		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение полевых петрофизических исследований 2. Подготовка оборудования, образцов горных пород (минералов) и кернового материала к лабораторным петрофизическим исследованиям 3. Проведение лабораторных измерений петрофизических параметров образцов горных пород и кернового материала 4. Проведение обработки и анализа измерений петрофизических параметров образцов горных пород и кернового материала
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Проведение полевых петрофизических исследований	Навык 1: Отбор образцов горных пород на обнажениях и горных выработках	Умения:
		1. Проведение отбора образцов горных пород по опорным разрезам и отдельным профилям. 2. Проведение отбора образцов горных пород при детальном площадном картировании. 3. Проведение отбора образцов горных пород в горных выработках. 4. Ведение полевого документирования, учета и хранения результатов полевых исследований.
		Знания:
		1. Методы изучения физических свойств горных пород в массиве с помощью полевых геологических методов. 2. Геологические обоснования проведения петрофизических исследований (геологическое строение района: стратиграфия, тектоника, полезные ископаемые). 3. Правила ведения текущей документации по отбору образцов горных пород на обнажениях и горных выработках.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Измерения физических свойств горных пород в естественных условиях	Умения:
		1. Проведение измерений петрофизических параметров на обнажениях в естественном залегании. 2. Проведение измерений петрофизических параметров в горных выработках. 3. Проведение параметрических измерений на поверхности и горных выработках геофизическими методами.
		Знания:
		1. Методика измерений петрофизических параметров на обнажениях по опорным разрезам и детальном площадном картировании. 2. Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых. 3. Технология отбора образцов, регистрация параметров, документирование, учет и хранение.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Подготовка оборудования, образцов горных пород (минералов) и кернового материала к лабораторным петрофизическим исследованиям	Навык 1: Подготовка оборудования и метрологического обеспечения петрофизических измерений	Умения:
		1. Подготовка аппаратуры, средств и установок для метрологического обеспечения, позволяющие реализовать измерения физических параметров горных пород и руд с допустимой погрешностью. 2. Подготовка аппаратуры и вспомогательного оборудования с учетом конкретных условий проведения петрофизических исследований. 3. Калибровка и эталонирование наземной и скважинной аппаратуры.

		Знания:
		1. Виды и назначение полевого петрофизического оборудования при определении петрофизических параметров горных пород и руд. 2. Требования, предъявляемые к точности измерений и методики внешнего и внутреннего контроля для оценки систематических погрешностей применяемой аппаратуры.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Подготовка образцов горных пород (минералов) к петрофизическим исследованиям	Умения:
		1. Прием каменного материала, проверка сопроводительных документов и установление соответствия предварительному описанию образцов горных пород и керна. 2. Оценка состояния каменного материала к лабораторным исследованиям (достаточная представительность, однородность, размер, форма образцов и т.д.).
		Знания:
		1. Основы теории петрофизических опробований. 2. Физика горных пород и руд. 3. Требования к качеству каменного материала при петрофизических исследованиях.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Подготовка кернового материала для проведения исследований на полноразмерном керне	Умения:
		1. Проведение оценки качества и состояния кернового материала, и ведения текущей документации. 2. Выполнение работ по продольной распиловке керна. 3. Подготовка полноразмерного керна к исследованиям (детальный осмотр, состыковка смещенных вдоль и вокруг оси элементов керна и др.).
		Знания:
		1. Правила ведения текущей документации по керновому материалу горных пород. 2. Требования к качеству полноразмерного керна для петрофизических исследований. 3. Техника, технология и оборудование для продольной распиловки кернового материала.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Проведение лабораторных измерений петрофизических параметров образцов горных пород и кернового материала	Навык 1: Проведение измерений петрофизических параметров на образцах горных пород и руд из обнажений и горных выработок	Умения:
		1. Проведение и контроль лабораторных измерений физических параметров по образцам горных пород в стационарных или полевых лабораториях. 2. Контроль работы лабораторного оборудования для определения петрофизических параметров по образцам горных пород. 3. Ведение текущей отчетной документации по измерению физических параметров образцов горных пород.

		Знания:
		1. Технология лабораторных измерений физических параметров по образцам горных пород в стационарных или полевых лабораториях. 2. Правила использования лабораторного оборудования для определения петрофизических параметров по образцам горных пород. 3. Требования к качеству исследований лабораторными методами измерения петрофизических параметров горных пород и руд.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Проведение измерений петрофизических параметров полноразмерного кернового материала	Умения:
		1. Проведение стандартных и специальных литолого-петрографических исследований керна. 2. Проведение стандартных и специальных петрофизических исследований керна. 3. Составление текущей отчетной документации по исследованиям полноразмерного керна.
		Знания:
		1. Основы литолого-петрографических исследований керна. 2. Основы петрофизических исследований керна. 3. Требования к качеству проведения стандартных и специальных исследований полноразмерного керна.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Проведение обработки и анализа измерений петрофизических параметров образцов горных пород и кернового материала	Навык 1: Формирование и заполнение базы петрофизических данных	Умения:
		1. Подготовка отчетной документации по выполненным исследованиям, ведение базы петрофизических данных по стандартным и специальным исследованиям. 2. Формирование базы петрофизических данных по исследованию образцов горных пород и руд из обнажений и горных выработка. 3. Формирование базы петрофизических данных по исследованию полноразмерного керна.
		Знания:
		1. Основы геоинформатики в геологии и геофизике. 2. Технология формирования базы петрофизических данных горных пород и руд. 3. Методы и способы обработки петрофизических данных с применение компьютерных программ.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Проведение обработки результатов измерений петрофизических параметров	Умения:
		1. Проведение первичной обработки результатов измерений петрофизических параметров полевых и лабораторных исследований. 2. Использование современных информационных систем и программ для петрофизического анализа и статистической обработки данных. 3. Проведение контроля качества первичной обработки результатов петрофизических исследований.

		Знания:	
		1. Основные этапы обработки петрофизических данных. 2. Методы и технологии первичной обработки петрофизических данных. 3. Компьютерные технологии обработки и анализа петрофизических данных.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 3: Участие в анализе петрофизической информации и построении петрофизических карт	Умения:	
		1. Проведение предварительного анализа исходной петрофизической информации. 2. Цифровая обработка и преобразование первичных данных к виду, обеспечивающему проведения основного этапа анализа и статистической обработки исходных петрофизических данных. 3. Построение предварительных петрофизических карт, разрезов и моделей.	
		Знания:	
		1. Основы технология применения петрофизических данных для проведения геолого-геофизической интерпретации. 2. Методика построения петрофизических карт различного масштаба (крупного, среднего и мелкого). 3. Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению результативных карт, разрезов, диаграмм, таблиц, схем и т.д..	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Самостоятельность и ответственность при выполнении норм полевых и камеральных работ Решение практических задач		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Техник-петрофизик	
	4	Петрофизик-инженер	
11. Карточка профессии «Петрофизик-инженер»:			
Код группы:	2114-2		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Петрофизик-инженер		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 2. Начальник партии (геологической, геофизической, гидрогеологической)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			

Связь с неформальным и информальным образованием:		
Другие возможные наименования профессии:	2114-2-005 - Петрофизик	
Основная цель деятельности:	Организации и проведение полевых и камеральных петрофизических исследований горных пород и руд	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и проведение полевых петрофизических исследований 2. Организация и проведение подготовки оборудования, образцов горных пород (минералов) и кернового материала к лабораторным петрофизическим исследованиям 3. Организация и проведение измерений петрофизических параметров образцов горных пород и кернового материала 4. Организация и проведение обработки и анализа результатов петрофизических измерений образцов горных пород и кернового материала
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Организация и проведение полевых петрофизических исследований	Навык 1: Организация отбора образцов горных пород на обнажениях и горных выработках	Умения:
		1. Организация и проведение отбора образцов горных пород по опорным разрезам и отдельным профилям. 2. Организация и проведение отбора образцов горных пород при детальном площадном картировании. 3. Организация и проведение отбора образцов горных пород в горных выработках. 4. Контроль полевой документации, учета и хранения результатов полевых исследований.
		Знания:
		1. Методы комплексных петрофизических исследований горных пород и руд. 2. Технологии отбора образцов горных пород по опорным разрезам и отдельным профилям. 3. Требования к качеству отобранных образцов и ведению текущей документации по отбору образцов горных пород на обнажениях и горных выработках.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация, проведение и контроль измерений физических свойств горных пород в естественных условиях	Умения:
		1. Организация, проведение и контроль измерений петрофизических параметров на обнажениях в естественном залегании. 2. Организация, проведение и контроль петрофизических параметров в горных выработках. 3. Организация, проведение и контроль параметрических измерений на поверхности и горных выработках геофизическими методами.
		Знания:
		1. Комплекс задач, методов и технологии, решаемых с помощью петрофизических исследований при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. 2. Виды и методы измерений петрофизических параметров в полевых условиях. 3. Требования и правила полевых петрофизических исследований (отбор образцов, регистрация, документирование, учет и хранение).
	Возможность признания навыка:	-

Трудовая функция 2: Организация и проведение подготовки оборудования, образцов горных пород (минералов) и кернового материала к лабораторным петрофизическим исследованиям	Навык 1: Организация и подготовка оборудования и метрологического обеспечения петрофизических измерений	Умения:
		1. Организация и подготовка аппаратуры, средств и установок для метрологического обеспечения, позволяющие реализовать измерения физических параметров горных пород и руд с допустимой погрешностью. 2. Организация и подготовка аппаратуры и вспомогательного оборудования с учетом конкретных условий проведения петрофизических исследований.
		Знания:
		1. Современные аппаратурно-методические комплексы полевого оборудования при определении петрофизических параметров горных пород и руд на обнажениях, в скважинах и горных выработках. 2. Основные требования к технологии метрологического обеспечения петрофизических измерений.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация и подготовка образцов горных пород (минералов) к петрофизическим исследованиям	Умения:
		1. Организация, подготовка и контроль приема каменного материала, проверка сопроводительных документов и установление соответствия предварительному описанию образцов горных пород и керна. 2. Контроль состояния каменного материала к лабораторным исследованиям (достаточная представительность, однородность, размер, форма образцов и т.д.).
		Знания:
		1. Физические свойства горных пород и руд. 2. Виды работ, методы исследования горных пород и их назначение при поисках и разведке твердых полезных ископаемых. 3. Виды работ, методы исследования горных пород и их назначение при поисках и разведке не рудных полезных ископаемых. 4. Требования к организации к организации подготовки образцов горных пород (минералов) к петрофизическим исследованиям.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Организация и подготовка кернового материала для проведения исследований на полноразмерном керне	Умения:
		1. Организация и проведение оценки качества и состояния кернового материала, и ведения текущей документации. 2. Организация и контроль выполнения работ по подготовке керна к петрофизическим исследованиям.
		Знания:
		1. Основы минералогии, петрографии и литологии. 2. Принцип работы, устройство и основные технические требования к аппаратуре, приборам, оборудованию и механизмам по подготовке керна к петрофизическим исследованиям. 3. Объем и интервалы отбора керна по категориям скважин. 4. Требования охраны труда при работе с керновым материалом горных пород и оборудованием.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3:		

Организация и проведение измерений петрофизических параметров образцов горных пород и кернового материала	Навык 1: Организация и проведение измерений петрофизических параметров на образцах горных пород и руд из обнажений и горных выработок	Умения:
		1. Обеспечение проведения и непрерывный контроль лабораторных измерения физических параметров по образцам горных пород в стационарных или полевых лабораториях. 2. Обеспечение и контроль работы лабораторного оборудования для определения петрофизических параметров по образцам горных пород. 3. Контроль текущей отчетной документации по измерения физических параметров образцов горных пород.
		Знания:
		1. Современные технологии лабораторных измерений физических параметров по образцам горных пород в стационарных или полевых лабораториях. 2. Особенности применения лабораторного оборудования для определения петрофизических параметров по образцам горных пород. 3. Методы оценки качества и контроля проведения измерений петрофизических параметров на образцах горных пород и руд из обнажений и горных выработок.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация и проведение измерений петрофизических параметров полноразмерного кернового материала	Умения:
		1. Организация и проведение стандартных и специальных литолого-петрографических исследований керна. 2. Организация и проведение стандартных и специальных петрофизических исследований керна. 3. Контроль текущей отчетной документации по исследованиям полноразмерного керна.
		Знания:
		1. Виды и этапы проведения стандартных и специальных литолого-петрографических исследований керна. 2. Виды и этапы проведения стандартных и специальных петрофизических. 3. Требования к качеству проведения стандартных и специальных исследований полноразмерного кернового материала.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Организация и проведение обработки и анализа результатов петрофизических измерений образцов горных пород и кернового материала	Навык 1: Создание базы исходных петрофизических данных	Умения:
		1. Создание базы петрофизических данных по исследованию образцов горных пород и руд из обнажений, горных выработках и кернового материала. 2. Проведение цифровой подготовки и преобразования первичных данных к виду, обеспечивающему проведения основного этапа анализа и статистической обработки исходных петрофизических данных. 3. Использование компьютерных технологий при работе с базами петрофизических данных.
		Знания:
		1. Компьютерные технологии при работе с базами петрофизических данных («Петрофизика», Modern «Фиеста» «Карбонаты» (системы Пангея) и др.). 2. Современные методы сбора и обработки петрофизических данных. 3. Основные правила и требования проведения цифровой подготовки и преобразования первичных данных.

	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация и проведение обработки исходных петрофизических данных	Умения:
		1. Организация, контроль и проведение первичной обработки результатов измерений петрофизических параметров полевых и лабораторных исследований. 2. Организация и проведение цифровой обработки и преобразования первичных данных к виду, обеспечивающему проведения основного этапа анализа и статистической обработки исходных петрофизических данных. 3. Использование современных информационных систем и программ для петрофизического анализа и статистической обработки данных (Петрофизика», Modern «Фиеста» «Карбонаты» (системы Пангея).
		Знания:
		1. Геолого-геофизические условия проведения петрофизических исследований. 2. Правила и требования регламентных работ по проведению первичной обработки результатов петрофизических исследований и контрольным проверкам. 3. Основные этапы цифровой обработки петрофизических данных.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Анализ исходной петрофизической информации	Умения:
		1. Анализ петрофизических параметров образцов горных пород и кернового материала по результатам стандартных и специальных исследований физических свойств горных пород и руд. 2. Формирование сводной таблицы результатов измерений с учетом стандартных литолого-петрофизических исследований. 3. Оценка вещественного состава пород и руд, параметров минерального состава, степени изменений и структур, микроструктурный анализ, анализ геохимических и петрохимических данных.
		Знания:
		1. Методы определения петрофизических параметров горных пород и руд по образцам горных пород и керну по результатам стандартных и специальных исследований. 2. Типы и назначения карт физических параметров (плотности, магнитной восприимчивости, намагниченности, радиоактивности и других).
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Самостоятельность и ответственность при выполнении норм полевых работ, личной безопасности и безопасность других, за выполнение требований по защите окружающей среды Решение практических задач	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Главный петрофизик
	6	Старший петрофизик
	5	Петрофизик-специалист

12. Карточка профессии «Старший петрофизик»:			
Код группы:	1322-0		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Старший петрофизик		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 2. Начальник партии (геологической, геофизической, гидрогеологической)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и проведение анализа и статистической обработки исходных петрофизических данных		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и проведение анализа физических свойств горных пород, руд, углей и их формаций 2. Организация и проведение анализа полученных данных для петрофизического обеспечения поисков, разведки и разработки месторождений 3. Организация и проведение петрофизического моделирования геологического разреза	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация и проведение анализа физических свойств горных пород, руд, углей и их формаций	Навык 1: Организация и проведение статистической обработки лабораторных и геофизических данных	Умения:	
		1. Составление банка петрофизических данных и его использование для общего математического анализа петрофизических, петрохимических и геологических данных. 2. Выделение петрофизических групп пород на основе статистической обработки лабораторных и геофизических данных. 3. Комплексный анализ результатов полевых геофизических исследований и петрофизических данных для построения результативных карт.	
		Знания:	
		1. Принципы применения математических методов при решении геологических задач. 2. Методы статистической обработки и преобразования петрофизических данных. 3. Вычисление физических констант расчетным путем по физическим полям, измеренным на поверхности земли и в воздухе.	
	Возможность признания навыка:	-	

	Навык 2: Организации и проведение построений петрофизических карт, моделей и разрезов	Умения:
		1. Проведение петрофизической классификации горных пород района исследований. 2. Составление детальной петрофизической характеристики рудных и угольных формаций, коллекторских свойств горных пород. 3. Составление петрофизических карт, моделей и разрезов.
		Знания:
		1. Методика петрофизического анализа при геологической съемке, поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. 2. Методика изучения физических свойств рудоносных массивов, горных пород на участках перспективных для рудной минерализации и угленакопления. 3. Геоинформационные системы, графические системы, офисные пакеты приложений.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация и проведение анализа полученных данных для петрофизического обеспечения поисков, разведки и разработки месторождений	Навык 1: Организация и проведение исследований вещественного состава горных пород	Умения:
		1. Сбор, обобщение и анализ фактического материала (результаты измерений физических и фильтрационных свойств образцов, их макро- и микроскопическое описание, возраст и пространственное положение пород, данные геофизических исследований скважин и других геофизических методов). 2. Количественное определение минерально-компонентного состава исследуемых пород (минерального состава, фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, эффективной пористости, характера насыщения и др.). 3. Расчет петрофизических параметров для построения постоянно-действующих трехмерных геологических и гидродинамических моделей месторождения (ПДМ).
		Знания:
		1. Методы и технологии обобщения и комплексного анализа петрофизической информации о вещественном составе горных пород (литологии, минералогии, петрографии и др.). 2. Задачи, решаемые на основании знаний о минерально-компонентном составе горных пород.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Анализ петрофизических исследований кернового материала при определении коллекторских свойств пород	Умения:
		1. Обобщение и анализ, полученных в камеральный этап петрофизических данных для: -выделения и оценки коллекторских свойств горных пород; -петрофизического обеспечение подсчета запасов и прогнозирования залежей; -построения фациальной модели пластов (геомоделирование); -оценки эффективности схемы эксплуатации (бурение, вскрытие пласта, разработка, интенсификация пласта). 2. Обеспечение петрофизических связей для интерпретации расширенного комплекса геофизических исследований скважин и данных сейсморазведки.

		Знания:
		1. Комплекс задач, решаемых с помощью петрофизических исследований на месторождениях. 2. Методы и технологии анализа кернового материала при изучении коллекторских свойств горных пород. 3. Петрофизическое обоснование интерпретации геофизических исследований скважин. 4. Методов исследования пород-коллекторов с целью повышения продуктивности скважин.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация и проведение петрофизического моделирования геологического разреза	Навык 1: Построение физической модели геологической среды	Умения:
		1. Проведение сбора, анализа и обобщения геофизических данных предшествующих работ по участку исследований. 2. Исследование природы физических свойств горных пород и зависимости их от естественных и техногенных факторов. 3. Построение физической модели среды на основе измеренных физических свойств в комплексе данным физико-математической интерпретации различных геофизических методов.
		Знания:
		1. Методика изучения физических свойств горных пород и руд. 2. Геофизические методов исследования геологического разреза. 3. Программно-аппаратурных комплексов обработки и интерпретации геофизических данных.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Построение петрофизической модели геологической среды	Умения:
		1. Построение фациальной модели отложений на основе петрофизических исследований образцов горных пород кернового материала. 2. Построение петрофизической модели геологической среды на основе физической, геологической и фациальной модели среды. 3. Использование специализированных геоинформационных комплексов для моделирования геологического разреза и выявления продуктивных горизонтов.
		Знания:
		1. Виды исследований, необходимые для построения фациальной модели геологической среды. 2. Виды исследований, необходимые для построения петрофизической модели геологического разреза. 3. Программное обеспечения для петрофизического моделирования геологических сред («Петрофизика», Modern «Фиеста» «Карбонаты» (системы Пангея) и др.).
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Организация подготовки и оформление отчета о результатах петрофизических исследований	Умения:
		1. Организация и проведение анализа результатов всех этапов петрофизических исследований. 2. Организация и составление окончательного отчета о проведении петрофизических работ.

		Знания:	
		1. Правила проведения государственной экспертизы геологического отчета. 2. Требований к представлению данных геофизики в уполномоченный орган. 3. Геоинформационные системы, графические системы, офисные пакеты приложений.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Самостоятельность и ответственность при выполнении камеральных работ, личной безопасности и безопасность других, за выполнение требований по защите окружающей среды Решение практических задач		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Главный петрофизик	
	6	Петрофизик-инженер	
	5	Петрофизик-специалист	
13. Карточка профессии «Главный петрофизик»:			
Код группы:	1322-0		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Главный петрофизик		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 1. Главный геолог организации		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	1322-0-003 - Главный геофизик		
Основная цель деятельности:	Организация и управление петрофизическими исследованиями		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и руководство полевыми петрофизическими исследованиями 2. Организация и руководство проведением лабораторных петрофизических исследований 3. Организация и руководство проведением статистической обработки и анализа петрофизических данных	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация и руководство полевыми петрофизическими исследованиями			

	Навык 1: Планирование работы геофизической организации	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного составления и получения всей документации на подготовку обоснования проведения петрофизических работ. 2. Общее техническое и административное руководство подготовки Технического проекта на проведение петрофизических работ. 3. Руководство и организация составления проектно-сметной документации для проведения полевых гравиразведочных работ.
		Знания:
		1. Постановка задач и планов работы геофизической организации по выполнению геологического задания по гравиразведке. 2. Координация взаимодействия структурных подразделений организации при составлении проектно-сметной документации. 3. Планирование направления деятельности на повышение эффективности и качества гравиразведочных и сопутствующих им работ.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация и руководство отбором образцов горных пород на обнажениях и горных выработках	Умения:
		1. Организация и руководство проведением отбора образцов горных пород. 2. Контроль полевой документации, учета и хранения результатов полевых исследований. 3. Контроль выполнения требований охраны труда и охраны окружающей среды на объектах геологоразведочных работ.
		Знания:
		1. Методика определения физико-геологических и технологических условий проведения петрофизических работ. 2. Системный анализ и подход при решении петрофизических задач различного уровня сложности. 3. Технология оценки эффективности проведения петрофизических работ при решении геологических задач.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Организация и руководство измерениями петрофизических параметров на образцах горных пород и руд из обнажений и горных выработок	Умения:
		1. Организация и руководство проведением непрерывного контроля измерения физических параметров по образцам горных пород в стационарных или полевых лабораториях. 2. Обеспечение качества лабораторного оборудования для определения петрофизических параметров по образцам горных пород. 3. Организация и руководство контроля текущей отчетной документации по измерения физических параметров образцов горных пород.

		Знания:
		1. Инструкция по проведению полевых геофизических исследований. 2. Инструкция по проведению измерений физических свойств горных пород и руд. 3. Организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся геофизической и производственно-хозяйственной деятельности геофизической организации.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация и руководство проведением лабораторных петрофизических исследований	Навык 1: Организация и руководство подготовки оборудования, образцов горных пород (минералов) и кернового материала к петрофизическим лабораторным исследованиям	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного выполнения подготовительных и основных этапов полевых петрофизических исследований работ. 2. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного выполнения работ по подготовке петрофизического оборудования. 3. Общее техническое и административное руководство по подготовке образцов горных пород (минералов) и кернового материала к петрофизическим лабораторным исследованиям.
		Знания:
		1. Требования к аппаратурно-методическим комплексам полевого и лабораторного оборудования при определении петрофизических параметров горных пород и руд на обнажениях, в скважинах и горных выработках. 2. Технологии метрологического обеспечения петрофизических измерений. 3. Требования к подготовке образцов горных пород (минералов) и кернового материала к петрофизическим лабораторным исследованиям.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация и руководство проведением измерений петрофизических параметров	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство и обеспечение проведения измерений петрофизических параметров на образцах горных пород и руд из обнажений и горных выработок. 2. Общее техническое и административное руководство и обеспечение проведения лабораторных измерений петрофизических параметров горных пород. 3. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного выполнения документирования и приёмки полевых и лабораторных материалов, оценки качества первичных материалов.
		Знания:
		1. Требования к технологии лабораторных измерений физических параметров по образцам горных пород в стационарных или полевых лабораториях. 2. Требования к применению лабораторного оборудования для определения петрофизических параметров по образцам горных пород. 3. Требования к оценке качества и контроль проведения измерений петрофизических параметров на образцах горных пород и руд из обнажений и горных выработок.

	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация и руководство проведением статистической обработки и анализа петрофизических данных	Навык 1: Организация и руководство обработкой результатов петрофизических измерений образцов горных пород и кернового материала	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного выполнения проведения высококачественной обработки и дообработки полевых и лабораторных материалов. 2. Общее техническое и административное руководство и обеспечение проведения цифровой обработки. 3. Руководство и организация оформления результатов обработки и передача их интерпретатору.
		Знания:
		1. Основные требования проведения обработки петрофизических данных для проведения качественного анализа и количественной интерпретации геофизических данных. 2. Основные требования к эффективности применения для выбора программно-аппаратурных комплексов обработки петрофизических данных.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация и проведение анализа петрофизических параметров горных пород и руд	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного выполнения проведения анализа петрофизических данных. 2. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного выполнения контроля качества и оформлением результатов анализа петрофизических параметров горных пород.
		Знания:
		1. Методика комплексного анализа и моделирования петрофизических данных. 2. Методы комплексного петрофизического моделирования для изучения геологического строения, оценки перспектив и подсчета запасов полезных ископаемых.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Организация и руководство оформлением отчета о результатах работ	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного выполнения обобщения и анализа результатов всех этапов полевых и камеральных работ гравиразведки. 2. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного выполнения составления окончательного отчета о полевых и камеральных работах.
		Знания:
		1. Правила проведения государственной экспертизы геологического отчета. 2. Требования к представлению данных петрофизики в уполномоченный орган.
	Возможность признания навыка:	-

Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение руководить персоналом, оперативно решать поставленные задачи. Ответственность при управлении геофизическими исследованиями Самостоятельность при решении организационно-хозяйственных задач	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	8	Первый руководитель
	6	Старший петрофизик
	6	Петрофизик-инженер

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

14. Наименование государственного органа:
15. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Объединение юридических лиц «Ассоциация производственных геологических организаций РК»
Руководитель проекта:
Баймаханова Г.А.
E-mail: apgo_rk@mail.ru
Номер телефона: +7 (717) 299 97 12
16. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
17. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
18. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
19. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.
20. Дата ориентировочного пересмотра: 22.08.2026 г.